



EXAMEN PARTE 3

[Subtítulo del documento]

Índice sugerido para el informe

- 1. Introducción**
 - 1.1 Contexto de la Clínica Salud Integral
 - 1.2 Problemática de ausencias en citas médicas
 - 1.3 Justificación de la solución propuesta
- 2. Objetivos del proyecto**
 - 2.1 Objetivo general
 - 2.2 Objetivos específicos
- 3. Análisis de requerimientos**
 - 3.1 Requerimientos funcionales
 - 3.2 Requerimientos no funcionales
 - 3.3 Restricciones del proyecto
 - 3.4 Consideraciones de privacidad y seguridad
- 4. Arquitectura de la solución**
 - 4.1 Descripción general
 - 4.2 Servidor FreePBX y Asterisk
 - 4.3 Softphone y extensiones PJSIP
 - 4.4 Script AGI
 - 4.5 Archivos CSV
 - 4.6 Programador automático de llamadas
 - 4.7 Flujo general del sistema
- 5. Preparación del servidor**
 - 5.1 Instalación de FreePBX y Asterisk
 - 5.2 Configuración de red y zona horaria
 - 5.3 Configuración del grupo de seguridad
 - 5.4 Configuración de puertos SIP y RTP
- 6. Configuración de telefonía**
 - 6.1 Creación de la extensión PJSIP 1001
 - 6.2 Registro del softphone
 - 6.3 Configuración de NAT
 - 6.4 Resolución del problema de audio RTP
 - 6.5 Validación de llamadas internas
- 7. Instalación del sistema de confirmación de citas**
 - 7.1 Descarga del repositorio
 - 7.2 Ejecución del instalador original
 - 7.3 Instalación del script AGI
 - 7.4 Instalación de audios
 - 7.5 Configuración inicial de citas.csv
- 8. Configuración del dialplan**
 - 8.1 Archivo extensions_custom.conf

- 8.2 Contexto confirmacion-citas
- 8.3 Extensión de prueba 7000
- 8.4 Recarga y validación del dialplan

9. Funcionamiento del sistema IVR

- 9.1 Búsqueda de la cita
- 9.2 Reproducción de nombre, fecha, hora y especialidad
- 9.3 Captura de opciones DTMF
- 9.4 Confirmación de asistencia
- 9.5 Cancelación de la cita
- 9.6 Solicitud de reprogramación
- 9.7 Manejo de respuestas inválidas

10. Mejoras realizadas al sistema original

- 10.1 Instalación del AGI mejorado
- 10.2 Actualización automática del estado de la cita
- 10.3 Incorporación del identificador de cita
- 10.4 Incorporación del número de intentos
- 10.5 Registro de la última llamada
- 10.6 Registro de la última respuesta

11. Automatización de llamadas salientes

- 11.1 Script programar_citas.py
- 11.2 Generación de archivos .call
- 11.3 Llamada forzada de prueba
- 11.4 Revisión automática cada 15 minutos
- 11.5 Ventana de llamadas de 24 a 48 horas
- 11.6 Prevención de llamadas duplicadas

12. Política de reintentos

- 12.1 Primer intento de contacto
- 12.2 Segundo intento de contacto
- 12.3 Tercer intento de contacto
- 12.4 Registro de cita sin respuesta
- 12.5 Estado sin_respuesta o no_contactado

13. Gestión de estados de las citas

- 13.1 Estado pendiente
- 13.2 Estado confirmada
- 13.3 Estado cancelada
- 13.4 Estado reprogramación solicitada
- 13.5 Estado sin respuesta

14. Generación de reportes

- 14.1 Archivo resultados.csv
- 14.2 Reporte administrativo
- 14.3 Resumen de confirmaciones

- 14.4 Resumen de cancelaciones
- 14.5 Solicitudes de reprogramación
- 14.6 Citas sin respuesta

15. Disponibilidad y continuidad operacional

- 15.1 Inicio automático de Asterisk
- 15.2 Servicios y temporizadores systemd
- 15.3 Generación automática de reportes
- 15.4 Respaldo de archivos
- 15.5 Rotación de logs
- 15.6 Monitoreo de espacio en disco

16. Seguridad de la solución

- 16.1 Protección de datos sensibles
- 16.2 Permisos de archivos CSV y logs
- 16.3 Restricción del acceso SSH
- 16.4 Contraseñas SIP seguras
- 16.5 HTTPS para FreePBX
- 16.6 SIP mediante TLS
- 16.7 Audio mediante SRTP
- 16.8 Principio de mínima exposición de puertos

17. Pruebas realizadas

- 17.1 Prueba de llamada manual a la extensión 7000
- 17.2 Prueba de reproducción de audio
- 17.3 Prueba de confirmación mediante tecla 1
- 17.4 Prueba de cancelación mediante tecla 2
- 17.5 Prueba de reprogramación mediante tecla 3
- 17.6 Prueba de actualización de citas.csv
- 17.7 Prueba de llamada automática
- 17.8 Prueba de generación de reportes
- 17.9 Prueba de reintentos
- 17.10 Prueba de respaldo y recuperación

18. Resultados obtenidos

- 18.1 Cumplimiento de requerimientos
- 18.2 Beneficios operacionales
- 18.3 Reducción del trabajo administrativo
- 18.4 Trazabilidad de las respuestas
- 18.5 Limitaciones detectadas

19. Conclusiones

20. Recomendaciones y mejoras futuras

21. Anexos

- 21.1 Capturas de FreePBX
- 21.2 Capturas de MicroSIP

- 21.3 Capturas del dialplan
- 21.4 Capturas del AGI en ejecución
- 21.5 Archivo citas.csv
- 21.6 Archivo resultados.csv
- 21.7 Reporte administrativo
- 21.8 Configuración de timers
- 21.9 Configuración del grupo de seguridad
- 21.10 Scripts utilizados

Caso de Estudio: Sistema de Confirmación de Citas - Clínica Regional en Modernización Digital

Contexto:

La Clínica Regional "Salud Integral" es un centro médico de mediano tamaño que atiende a más de 15,000 pacientes al año. Actualmente

enfrentan una problemática crítica: el 30% de las citas programadas resultan en ausencias de pacientes (no-show), generando pérdidas

económicas significativas y desperdicio de tiempo médico especializado. El equipo de TI de la clínica ha identificado que la principal causa es la

falta de recordatorios efectivos. Actualmente dependen de llamadas manuales realizadas por personal administrativo, proceso que es:

- Ineficiente (solo se logra contactar al 40% de los pacientes)
- Costoso (consume 15 horas/semana de personal)
- Propenso a errores humanos
- Sin registro automatizado de confirmaciones

Página 5 de 9

2025

Situación Inicial (Problemática):

La clínica cuenta con:

- Sistema de gestión de citas (base de datos local)
- Infraestructura tecnológica limitada

- Personal administrativo sobrecargado
- Sin sistema de telecomunicaciones VoIP
- Preocupaciones sobre privacidad de datos médicos (sensibles)

Requerimientos del Proyecto:

La dirección de la clínica solicita implementar un Sistema Automatizado de Confirmación de Citas que:

1. Realice llamadas automáticas a pacientes 24-48 horas antes de su cita
2. Proporcione información personalizada (nombre, especialidad, fecha, hora)
3. Capture la respuesta del paciente mediante teclado telefónico:
 - o 1 = Confirmar asistencia
 - o 2 = Cancelar cita
 - o 3 = Solicitar reprogramación
4. Actualice automáticamente el sistema de gestión de citas
5. Genere reportes de confirmaciones/cancelaciones
6. Garantice seguridad y privacidad de la información médica
7. Sea escalable para futuro crecimiento de la clínica

Restricciones y Consideraciones:

- Presupuesto limitado: Priorizar soluciones open-source y cloud gratuito
- Cumplimiento normativo: Los datos de pacientes son sensibles (similar a GDPR/Ley 19.628)
- Disponibilidad: El sistema debe operar 24/7
- Usabilidad: Interfaz simple para personal administrativo no técnico

Página 6 de 9

2025

- Seguridad: Cifrado obligatorio para proteger datos médicos en tránsito

El entregable final debe demostrar una solución production-ready que la clínica pueda desplegar y operar

Levantar servidor FreePBX/Asterisk

En primer lugar, se ingresó a la plataforma Amazon Web Services (AWS) y se creó una nueva instancia destinada al servidor Asterisk, denominada **Servidor-Asterisk-Parte3**.

Para su configuración, se utilizó el sistema operativo **Ubuntu Server 24.04 LTS**, debido a su compatibilidad con los scripts y herramientas requeridas para el desarrollo del proyecto. A la instancia se le asignaron **30 GB de almacenamiento** y se creó una nueva llave de acceso denominada **examen-parte3**, utilizada para establecer una conexión segura mediante SSH.

Además, dentro del grupo de seguridad de la instancia, se habilitaron los siguientes puertos:

- **SSH (puerto 22):** utilizado para la administración remota del servidor.
- **HTTP (puerto 80):** utilizado para conexiones web sin cifrado.
- **HTTPS (puerto 443):** utilizado para conexiones web seguras.

Posteriormente, se creó una segunda instancia destinada al funcionamiento del servidor de automatización n8n, denominada **Servidor-n8n-Parte3**. Esta instancia fue configurada con los mismos requisitos técnicos que el servidor Asterisk, utilizando Ubuntu Server 24.04 LTS, 30 GB de almacenamiento, la llave de acceso correspondiente y la habilitación de los puertos SSH, HTTP y HTTPS.

De esta manera, se dispone de dos servidores independientes dentro de AWS: uno encargado de ejecutar los servicios de telefonía mediante

Asterisk y otro destinado a la ejecución de los flujos de automatización desarrollados en n8n.

Lanzar una instancia

Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas

Información

Nombre

Servidor.asterisk.parte3

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0baf16d1d1513a17d99 / ami-0baf16d1d1513a17d99 (64 bits (ARM))

Apto para la capa gratuita

▼ Tipo de instancia

Información

Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t2.medium

Permite 12 2 vCPU 4 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0,0464 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0,0464 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0,0499 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0,0752 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0,1464 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

Examem.parte3

Crear un nuevo par de claves

▼ Configuraciones de red

Información

Red

Información

vpc-015d5f6e4b4c66c6e

Subred

Información

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública

Información

habilitar

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

Crear un grupo de seguridad

Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-9" con las siguientes reglas:

Permitir el tráfico de SSH desde

Desde cualquier dirección IP de la instancia

Cualquier lugar

0.0.0.0/0

Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

▼ Configurar almacenamiento

Información

Avanzado

1x

14

GiB

gp3

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Agregar nuevo volumen

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacenamiento de instancia; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia.

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

Sistemas de archivos

Archivos de S3: nuevo

EPF

FSx

Ninguno

► Detalles avanzados

Información

▼ Resumen

Número de instancias

Información

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64... más información

ami-0baf16d1d1513a17d99

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.medium

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volumenes)

Volumen: 1 (30 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

Examen.parte3

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☐ .pem
Para usar con OpenSSH

☒ .ppk
Para usar con PuTTY

Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

C

☒	Servidor.n8n.parte3	i-0cd5d0303ba709ef8	En ejecución	t3.medium	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-54-205-59-119.co...	54.205.59.119	-
☐	Servidor.asterisk.parte3	i-09f62f33cb0a3215e	En ejecución	t2.medium	Inicializando	us-east-1b	ec2-44-204-9-130.com...	44.204.9.130	-

Ingresamos pos ssh hacia el servido por ssh y la key

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo apt update & sudo apt upgrade -y
[1] 1232
Reading package lists... Done
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Building dependency tree... Doneu.com (185.125.190.81)
Reading state information... Done
```

Descargamos Repositorio

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/nicsanchezr/NEW-CUY5132-DUOC/refs/heads/main/Experiencia-1/install_pbx.sh
--2026-07-15 13:13:01-- https://raw.githubusercontent.com/nicsanchezr/NEW-CUY5132-DUOC/refs/heads/main/Experiencia-1/install_pbx.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
length: 30865 (30K) [text/plain]
Saving to: 'install_pbx.sh'

install_pbx.sh      100%[=====>] 30.14K  --.-KB/s  in 0s

2026-07-15 13:13:01 (111 MB/s) - 'install_pbx.sh' saved [30865/30865]

ubuntu@ip-172-31-25-107:~$
```

Activamos repositorio

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo bash install_pbx.sh
```

```
Instalador PBX - Asterisk 22 + FreePBX 17  
CUY5132 - DUOC UC | Ubuntu 22.04 / 24.04  
Version 3.0 - Log: /var/log/install_pbx.log
```

```
=====
INICIO DE INSTALACION: 2026-07-15 13:13:52
Script version: 4.0
Ejecutado por : root (UID=0)
Hostname      : ip-172-31-25-107
=====

[13:13:52] OK Sistema detectado: Ubuntu 24.04
[13:13:52] >> PHP por defecto del sistema: 8.3 -> Se instalara PHP 8.2

[13:13:52] === CONFIGURACION - Zona horaria del servidor ===

[13:13:52] >> Estableciendo zona horaria: America/Santiago
[09:13:52] OK Zona horaria: America/Santiago
[09:13:52] >> Verificando conexion a internet...
[09:13:52] OK Conexion a internet disponible.
[09:13:52] >> Verificando espacio en disco...
[09:13:52] OK Espacio en disco suficiente: 26 GB libres.

[09:13:52] === VERIFICACION - Detectando instalaciones previas ===

[09:13:52] OK No se detectaron instalaciones previas. Continuando instalacion limpia.

Se instalaran los siguientes componentes:
* Dependencias del sistema
* Asterisk 22 (compilado desde fuente)
* PHP 8.2 (desde PPA Ondrej, reemplazando PHP 8.3)
* FreePBX 17.0
* Firewall UFW con reglas VoIP

Para seguir el log en otra terminal: tail -f /var/log/install_pbx.log

Desea continuar? [s/N]:
s

[09:13:55] === PASO 1 - Instalando dependencias del sistema ===

[09:13:55] >> Actualizando lista de paquetes...
```

Etapas 2: verificar que Asterisk esté instalado

Ejecuta:

```
sudo systemctl status asterisk --no-pager
```

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo systemctl status asterisk --no-pager
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
   Active: active (running) since Wed 2026-07-15 09:23:30 -04; 13min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 84 (limit: 4520)
  Memory: 74.0M (peak: 74.9M)
     CPU: 10.324s
   CGroup: /system.slice/asterisk.service
           └─61674 /usr/sbin/asterisk -U asterisk -G asterisk

Jul 15 09:23:30 ip-172-31-25-107 systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
Jul 15 09:23:30 ip-172-31-25-107 asterisk[61659]: * Starting Asterisk PBX: asterisk
Jul 15 09:23:30 ip-172-31-25-107 asterisk[61659]:   ...done.
Jul 15 09:23:30 ip-172-31-25-107 systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
Jul 15 09:23:31 ip-172-31-25-107 asterisk[61674]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng/radiusclie
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$

```

Después:

`sudo asterisk -rx "core show version"`

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo asterisk -rx "core show version"
Asterisk 22.10.1 built by root @ ip-172-31-25-107 on a x86_64 running Linux on 2026-07-15 13:16:47 UTC
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$

```

También comprueba FreePBX:

`sudo fwconsole --version`

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo fwconsole --version
FW Console - FreePBX Utility 17.0.19.32
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$

```

Etapa 3: acceder al panel de FreePBX

Welcome to FreePBX Administration!

Initial Setup

Please provide the core settings that will be used to administer and update your system

Administrator User

Username

Password
Really Weak

Confirm Password

System Notifications Email

Notifications Email address

System Identification

System Identifier

System Updates

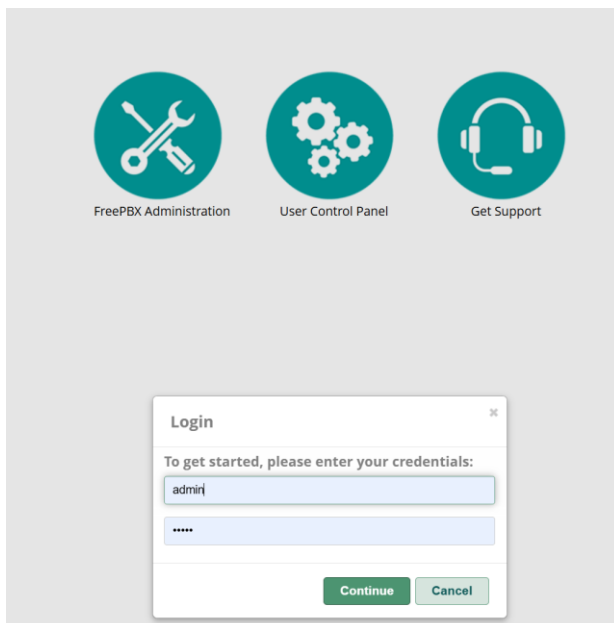
Automatic Module Updates Enabled Email Only Disabled

Automatic Module Security Updates Enabled Email Only

Send Security Emails For Unsigned Modules Enabled Disabled

Check for Updates every

[Setup System](#)



Add PJSIP Extension 1001

General Voicemail Find Me/Follow Me Advanced Pin Sets Other

— Add Extension

This device uses PJSIP technology listening on Port 5060 (UDP)

User Extension	1001
Display Name	Francisco Espinoza
Outbound CID	
Emergency CID	
Secret	examen.2026

Good

Etapa 6: instalar Git y descargar el laboratorio

En el servidor ejecuta:

`sudo apt update`

`sudo apt install -y git`

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ sudo apt update
sudo apt install -y git
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
```

Descarga el repositorio:

`cd ~`

`git clone https://github.com/nicsanchezr/NEW-CUY5132-DUOC.git`

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ git clone https://github.com/nicsanchezr/NEW-CUY5132-DUOC.git
Cloning into 'NEW-CUY5132-DUOC'...
remote: Enumerating objects: 120, done.
remote: Counting objects: 100% (120/120), done.
remote: Compressing objects: 100% (111/111), done.
remote: Total 120 (delta 37), reused 47 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (120/120), 543.93 KiB | 25.90 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (37/37), done.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$
```

Entra al componente:

`cd NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas`

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ cd NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ ls
GUIA MONTAJE.md  README.md  audios  citas.csv  confirmar_cita.agi  extensions_custom.conf  install.sh  scripts
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$
```

Comprueba los archivos:

ls -lah

Deberías encontrar:

confirmar_cita.agi

citas.csv

extensions_custom.conf

install.sh

GUIA_MONTAJE.md

audios/

scripts/

Esa es la estructura descrita por el repositorio.

```
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 09:46 .
drwxrwxr-x 9 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 09:46 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 171 Jul 15 09:46 .gitignore
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 2.4K Jul 15 09:46 GUIA_MONTAJE.md
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 3.9K Jul 15 09:46 README.md
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 09:46 audios
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 272 Jul 15 09:46 citas.csv
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 6.8K Jul 15 09:46 confirmar_cita.agi
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1.4K Jul 15 09:46 extensions_custom.conf
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 3.5K Jul 15 09:46 install.sh
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 09:46 scripts
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$
```

Etapas 7: ejecutar el instalador

Antes de ejecutarlo puedes revisar su contenido:

sed -n '1,220p' install.sh

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sed -n '1,220p' install.sh
#!/bin/bash
#####
# install.sh -- Despliegue automatizado del sistema de confirmación de citas
# Asignatura CUY5132 - Comunicaciones Unificadas - Duoc UC
#####
# Ejecutar desde la carpeta del repo, en el servidor FreePBX 17 / Ubuntu 24.04:
#     sudo bash install.sh
#
# El script:
# 1. Instala pip y pyst2 (dependencia del AGI).
# 2. Instala los prompts de sistema en español (números, fechas).
# 3. Copia el AGI y el CSV a agi-bin con permisos correctos.
# 4. Copia los audios custom/ a los directorios de idioma.
# 5. Recuerda los pasos manuales del dialplan.
#
# NOTA: el dialplan se agrega a mano (ver paso final) para no sobrescribir
# configuraciones existentes del estudiante.
#####

set -e

AGI_DIR="/var/lib/asterisk/agi-bin"
SOUNDS_DIR="/var/lib/asterisk/sounds"
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"

echo "==> [1/5] Instalando pip y pyst2..."
apt update -qq
apt install -y python3-pip >/dev/null
pip3 install --break-system-packages pyst2 >/dev/null
echo "    pyst2 instalado."

echo "==> [2/5] Instalando prompts de sistema en español..."
if apt-cache search asterisk-core-sounds-es | grep -q asterisk-core-sounds-es; then
    apt install -y asterisk-core-sounds-es asterisk-core-sounds-es-gsm asterisk-core-sounds-es-g722 >/dev/null
    # Copiar los prompts en español a los TRES idiomas (en, es, es_419).
    # Así say date/say time hablan en español sin importar qué idioma de canal
    # haya quedado configurado (inglés, español de España o latino).
    if [ -d /usr/share/asterisk/sounds/es_MX_f_Allison ]; then
        for lang in en es es_419; do
            mkdir -p "$SOUNDS_DIR/$lang"
            cp -r /usr/share/asterisk/sounds/es_MX_f_Allison/* "$SOUNDS_DIR/$lang/" 2>/dev/null || true
            chown -R asterisk:asterisk "$SOUNDS_DIR/$lang"
        done
    fi
    echo "    Prompts en español instalados en en, es y es_419."
else
    echo "    [AVISO] Paquete de sonidos español no disponible en el repo apt."
fi

echo "==> [3/5] Copiando AGI y CSV a $AGI_DIR..."
cp "$SCRIPT_DIR/confirmar_cita.agi" "$AGI_DIR/"
cp "$SCRIPT_DIR/citas.csv" "$AGI_DIR/"
chmod +x "$AGI_DIR/confirmar_cita.agi"
chown asterisk:asterisk "$AGI_DIR/confirmar_cita.agi" "$AGI_DIR/citas.csv" "$AGI_DIR/"
echo "    AGI ejecutable y CSV en su lugar."

echo "==> [4/5] Copiando audios custom/ a los idiomas (en, es, es_419)..."
for lang in en es es_419; do
    mkdir -p "$SOUNDS_DIR/$lang/custom"
    cp "$SCRIPT_DIR/audios/*.wav" "$SOUNDS_DIR/$lang/custom/"
    chown -R asterisk:asterisk "$SOUNDS_DIR/$lang/custom"
done
echo "    Audios copiados a los tres idiomas."

echo "==> [5/5] Pasos manuales pendientes:"
echo ""
echo "    1. Agregar el dialplan. Edita:"
echo "        sudo nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf"
echo "    y pega el contenido de:"
echo "        $SCRIPT_DIR/extensions_custom.conf"
echo ""
echo "    2. Recarga el dialplan:"
echo "        sudo asterisk -rx \"dialplan reload\""
echo ""
echo "    3. Prueba marcando 7000 desde un softphone registrado."
echo ""
echo "=====
echo " Instalación base completada."
echo " Recuerda PERSONALIZAR citas.csv con tus anexos y fechas:"
echo "     sudo nano $AGI_DIR/citas.csv"
echo "=====
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Luego ejecuta:

```
sudo bash install.sh
```

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo bash install.sh
==> [1/5] Instalando pip y pyst2...
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system packa
a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
pyst2 instalado.
==> [2/5] Instalando prompts de sistema en español...

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Prompts en español instalados en en, es y es_419.
==> [3/5] Copiando AGI y CSV a /var/lib/asterisk/agi-bin...
AGI ejecutable y CSV en su lugar.
==> [4/5] Copiando audios custom/ a los idiomas (en, es, es_419)...
Audios copiados a los tres idiomas.
==> [5/5] Pasos manuales pendientes:

1. Agregar el dialplan. Edita:
    sudo nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf
y pega el contenido de:
    /home/ubuntu/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas/extensions_custom.conf

2. Recarga el dialplan:
    sudo asterisk -rx "dialplan reload"

3. Prueba marcando 7000 desde un softphone registrado.

=====
Instalación base completada.
Recuerda PERSONALIZAR citas.csv con tus anexos y fechas:
    sudo nano /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
=====
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ █

```

El script realiza principalmente lo siguiente:

- Instala python3-pip.
- Instala la librería pyst2.
- Instala audios de Asterisk en español.
- Copia confirmar_cita.agi.
- Copia citas.csv.
- Configura permisos para el usuario asterisk.
- Copia los audios personalizados.
- Deja pendiente la incorporación manual del dialplan.

Etapas 8: comprobar la instalación del AGI

Ejecuta:

```
ls -lah /var/lib/asterisk/agi-bin/
```



```

=====
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ ls -lah /var/lib/asterisk/agi-bin/
total 272K
-rwxrwxr-x 2 asterisk asterisk 4.0K Jul 15 09:48 .
-rwxr-xr-x 19 asterisk asterisk 4.0K Jul 15 09:44 ..
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2.1K Jul 15 09:44 calendar.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1.5K Jul 15 09:44 checksound.agi
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 272 Jul 15 09:49 citas.csv
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6.8K Jul 15 09:49 confirmar_cita.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 36K Jul 15 09:44 dialparties.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 13K Jul 15 09:44 directory
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 4.7K Jul 15 09:44 enumlookup.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 779 Jul 15 09:44 fixlocalprefix
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1.3K Jul 15 09:44 list-item-remove.php
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 5.5K Jul 15 09:44 outboundRouteEmail.php
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 13K Jul 15 09:44 page.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2.9K Jul 15 09:44 paging_call_spooler.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2.1K Jul 15 09:44 parkfetch.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2.2K Jul 15 09:44 parkuser.php
-rwxrwxr-x 1 asterisk asterisk 40K Jul 15 09:25 phpagi-asmanager.php
-rwxrwxr-x 1 asterisk asterisk 65K Jul 15 09:25 phpagi.php
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 478 Jul 15 09:44 queue_devstate.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1.4K Jul 15 09:44 recordings.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 22K Jul 15 09:44 user_login_out.agi
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Deberías ver:

confirmar_cita.agi

citas.csv

Comprueba permisos:

ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/confirmar_cita.agi

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/confirmar_cita.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6069 Jul 15 09:49 /var/lib/asterisk/agi-bin/confirmar_cita.agi
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Prueba la dependencia Python:

sudo -u asterisk python3 -c "import asterisk.agi; print('OK')"

El resultado esperado es:

OK

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo -u asterisk python3 -c "import asterisk.agi; print('OK')"
OK
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Etapa 9: agregar el dialplan

Este paso **no lo hace automáticamente** el instalador para evitar sobrescribir configuraciones existentes.

Primero crea una copia de seguridad:

sudo cp /etc/asterisk/extensions_custom.conf \

/etc/asterisk/extensions_custom.conf.backup

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo cp /etc/asterisk/extensions_custom.conf \
/etc/asterisk/extensions_custom.conf.backup
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Abre el archivo:

```
sudo nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$
```

Ve hasta el final y agrega:

```
; --- Contexto del sistema de confirmación ---
```

```
[confirmacion-citas]
```

```
exten => _10XX,1,NoOp(=== Inicio confirmacion de cita para ${EXTEN} ===)
```

```
same => n,Answer()
```

```
same => n,Wait(1)
```

```
same => n,AGI(confirmar_cita.agi,${EXTEN})
```

```
same => n,Hangup()
```

```
exten => s,1,NoOp(=== Confirmacion de cita - entrada generica ===)
```

```
same => n,Answer()
```

```
same => n,Wait(1)
```

```
same => n,AGI(confirmar_cita.agi,${CALLERID(num)})
```

```
same => n,Hangup()
```

```
; --- Punto de entrada de prueba ---
```

```
[from-internal-custom]
```

```
exten => 7000,1,NoOp(=== Prueba sistema confirmacion citas ===)
```

```
same => n,Goto(confirmacion-citas,1001,1)
```

Este dialplan hace que al marcar 7000 se simule la consulta de la cita asociada al anexo 1001.

Para guardar en nano:

Ctrl + O

Enter

Ctrl + X

```
ubuntu@ip-172-31-25-107: ~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions_custom.conf *
=====
Sistema de confirmación de citas
=====

[confirmacion-citas]

exten => _10XX,1,NoOp(=== Inicio confirmacion de cita para ${EXTEN} ===)
same => n,Answer()
same => n,Wait(1)
same => n,AGI(confirmar_cita.agi,${EXTEN})
same => n,Hangup()

exten => s,1,NoOp(=== Confirmacion de cita - entrada generica ===)
same => n,Answer()
same => n,Wait(1)
same => n,AGI(confirmar_cita.agi,${CALLERID(num)})
same => n,Hangup()

; Extensión de prueba
[from-internal-custom]

exten => 7000,1,NoOp(=== Prueba sistema confirmacion citas ===)
same => n,Goto(confirmacion-citas,1001,1)
```

Recargar Asterisk

Ejecuta:

```
sudo asterisk -rx "dialplan reload"
```

Luego:

```
sudo fwconsole reload
```

Comprueba el contexto:

```
sudo asterisk -rx "dialplan show confirmacion-citas"
```

Comprueba la extensión 7000:

```
sudo asterisk -rx "dialplan show 7000@from-internal-custom"
```

Deberías ver algo parecido a:

```
[ Context 'from-internal-custom' created by 'pbx_config' ]
```

```
'7000' => 1. NoOp(...)
```

```
2. Goto(confirmacion-citas,1001,1)
```

```

+ Extensión de prueba
[from-internal-custom]

exten => 7000,1,NoOp(=== Prueba sistema confirmacion citas ===)
    same => n,Goto(confirmacion-citas,1001,1)
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo asterisk -rx "dialplan reload"
Dialplan reloaded.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo fwconsole reload
Reload Started
Reload Complete
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo asterisk -rx "dialplan show 7000@from-internal-custom"
Context 'from-internal-custom' created by 'pbx_config' ]
'7000' =>
    1. NoOp(=== Prueba sistema confirmacion citas ===) [extensions_custom.conf:23]
    2. Goto(confirmacion-citas,1001,1) [extensions_custom.conf:24]

-- 1 extension (2 priorities) in 1 context. --
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$

```

Antes de marcar 7000

Verifica que tu citas.csv tenga una cita con el anexo 1001:

```

GNU nano 7.2 /var/lib/asterisk/
anexo,paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad
1001,Juan Perez,Cardiologia,2025-12-15,09:30,custom/esp_cardiologia
1002,Maria Gonzalez,Dermatologia,2025-12-15,11:00,custom/esp_dermatologia
1003,Pedro Soto,Traumatologia,2025-12-16,08:15,custom/esp_traumatologia

```

```
sudo nano /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

Déjalo así para la primera prueba:

```
anexo,paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad
```

```
1001,Francisco Espinoza,Cardiologia,2026-07-17,10:00,custom/esp_cardiologia
```

Corrige los permisos:

```
sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

```
sudo chmod 664 /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

Finalmente abre la consola:

```
sudo asterisk -rvvv
```

```

Context 'from-internal-custom' created by 'pbx_config' ]
'7000' =>
    1. NoOp(== Prueba sistema confirmacion citas ==) [extensions_custom.conf:23]
    2. Goto(confirmacion-citas,1001,1) [extensions_custom.conf:24]

+ 1 extension (2 priorities) in 1 context. ==
untu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo nano /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
untu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-b
do chmod 664 /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
untu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo asterisk -rvvv
asterisk 22.10.1, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others.
reated by Mark Spencer <markster@digium.com>
sterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
is is free software, with components licensed under the GNU General Public
ense version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
ertain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
nning as user 'asterisk'
nning under group 'asterisk'
nected to Asterisk 22.10.1 currently running on ip-172-31-25-107 (pid = 61674)
-- Added contact 'sip:1001@152.230.13.117:2048;ob;x-ast-orig-host=192.168.30.118:63236' to AOR '1001' with expirati
== Endpoint 1001 is now Reachable
-- Contact 1001/sip:1001@152.230.13.117:2048;ob;x-ast-orig-host=192.168.30.118:63236 is now Reachable. RTT: 123.31
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("PJSIP/1001-00000000", "=== Prueba sistema confirmacion citas ===") in new
-- Executing [7000@from-internal:2] Goto("PJSIP/1001-00000000", "confirmacion-citas,1001,1") in new stack
-- Goto (confirmacion-citas,1001,1)
-- Executing [1001@confirmacion-citas:1] NoOp("PJSIP/1001-00000000", "=== Inicio confirmacion de cita para 1001 ===
-- Executing [1001@confirmacion-citas:2] Answer("PJSIP/1001-00000000", "") in new stack
-- Executing [1001@confirmacion-citas:3] Wait("PJSIP/1001-00000000", "1") in new stack
-- Executing [1001@confirmacion-citas:4] AGI("PJSIP/1001-00000000", "confirmar_cita.agi,1001") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/confirmar_cita.agi
confirmar_cita.agi,1001: Procesando confirmacion para anexo: 1001
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'custom/bienvenida.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/day-1.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/mon-11.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/15.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/2.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/thousand.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/20.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/5.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'custom/a_las.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/9.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/30.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'digits/a-m.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'custom/de.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'custom/esp_cardiologia.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000000> Playing 'custom/menu_opciones.slin' (language 'en')
026-07-15 10:00:41] NOTICE[61735]: res_pjsip_sdp_rtp.c:146 rtp_check_timeout: Disconnecting channel 'PJSIP/1001-00000
1 seconds
-- <PJSIP/1001-00000000> AGI Script confirmar_cita.agi completed, returning 4
== Spawn extension (confirmacion-citas, 1001, 4) exited non-zero on 'PJSIP/1001-00000000'
026-07-15 10:00:47] NOTICE[61701]: res_pjsip_session.c:3946 new_invite: 1001: Call (UDP:152.230.13.117:2048) to exte
not found in context 'from-internal'.
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("PJSIP/1001-00000001", "=== Prueba sistema confirmacion citas ===") in new
-- Executing [7000@from-internal:2] Goto("PJSIP/1001-00000001", "confirmacion-citas,1001,1") in new stack
-- Goto (confirmacion-citas,1001,1)
-- Executing [1001@confirmacion-citas:1] NoOp("PJSIP/1001-00000001", "=== Inicio confirmacion de cita para 1001 ===
-- Executing [1001@confirmacion-citas:2] Answer("PJSIP/1001-00000001", "") in new stack
-- Executing [1001@confirmacion-citas:3] Wait("PJSIP/1001-00000001", "1") in new stack
-- Executing [1001@confirmacion-citas:4] AGI("PJSIP/1001-00000001", "confirmar_cita.agi,1001") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/confirmar_cita.agi
confirmar_cita.agi,1001: Procesando confirmacion para anexo: 1001
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'custom/bienvenida.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/day-1.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/mon-11.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/15.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/2.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/thousand.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/20.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/5.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'custom/a_las.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/9.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/30.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'digits/a-m.ulaw' (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'custom/de.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'custom/esp_cardiologia.slin' (escape_digits=) (sample_offset 0) (language 'en')
-- <PJSIP/1001-00000001> Playing 'custom/menu_opciones.slin' (language 'en')
026-07-15 10:01:21] NOTICE[61735]: res_pjsip_sdp_rtp.c:146 rtp_check_timeout: Disconnecting channel 'PJSIP/1001-00000
0 seconds
-- <PJSIP/1001-00000001> AGI Script confirmar_cita.agi completed, returning 4
== Spawn extension (confirmacion-citas, 1001, 4) exited non-zero on 'PJSIP/1001-00000001'
-172-31-25-107*CLI>
sconnected from Asterisk server
sterisk cleanly ending (0).
ecuting last minute cleanups
untu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf
untu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo asterisk -rvvv

```

Como se puede apreciar la operadora si esta funcionando por lo cual se evidencio con un video en funcionamiento

```
anexo,respondio,opcion,timestamp
1001,si,confirma,2026-07-15 10:05:59
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$
```

1. Personalizar definitivamente citas.csv

Debe contener los datos de tu demostración:

```
sudo nano /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

Ejemplo:

```
anexo,paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad
```

```
1001,Francisco Espinoza,Cardiologia,2026-07-17,10:00,custom/esp_cardiologia
```

```
GNU nano 7.2 /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv *
anexo,paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad
1001,Francisco Espinoza,Cardiologia,2026-07-17,10:00,custom/esp_cardiologia
1002,Maria Gonzalez,Dermatologia,2025-12-15,11:00,custom/esp_dermatologia
1003,Pedro Soto,Traumatologia,2025-12-16,08:15,custom/esp_traumatologia
```

El repositorio requiere ese formato y permite una cita por línea.

2. Mejorar la opción 3

Actualmente 3 solo guarda:

```
reagenda
```

Eso no está necesariamente mal, porque el requerimiento original dice:

3 = Solicitar reprogramación

Por lo tanto, no necesitas obligatoriamente ofrecer una fecha nueva durante la llamada.

Lo correcto sería cambiar el resultado a:

```
reprogramacion_solicitada
```

Y reproducir un mensaje como:

Su solicitud de reprogramación ha sido registrada. El personal administrativo de la clínica se comunicará con usted.

La elección automática de una fecha nueva es una mejora opcional, salvo que el profesor la haya pedido expresamente.

3. Validar las tres respuestas

Realiza tres llamadas diferentes a 7000:

Llamada 1 → presionar 1

Llamada 2 → presionar 2

Llamada 3 → presionar 3

Después revisa:

```
sudo cat /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
```

Resultado esperado:

anexo,respondio,opcion,timestamp

1001,si,confirma,2026-07-15 20:30:00

1001,si,cancela,2026-07-15 20:32:00

1001,si,reprogramacion_solicitada,2026-07-15 20:34:00

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ sudo cat /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
anexo,respondio,opcion,timestamp
1001,si,confirma,2026-07-15 10:05:59
1001,si,cancela,2026-07-15 10:18:15
1001,si,reagenda,2026-07-15 10:18:44
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/NEW-CUY5132-DUOC/eft-confirmacion-citas$ █
```

B. Pasos adicionales para cumplir todo el caso de estudio

El repositorio básico no cubre automáticamente todos los requerimientos del enunciado. Para afirmar que el sistema cumple el caso completo faltaría lo siguiente.

6. Automatizar llamadas salientes

Ahora el usuario marca 7000. El caso exige que la clínica llame automáticamente al paciente 24 o 48 horas antes.

Se puede implementar con:

Script Python

↓

Cron o systemd timer

↓

Archivo .call de Asterisk

↓

Llamada automática al paciente

Este punto es obligatorio para el caso de estudio completo.

7. Programar la revisión de citas

El sistema debe consultar periódicamente las citas próximas.

Ejemplo:

```
* /15 * * * * /usr/bin/python3 /usr/local/bin/programar_citas.py
```

Qué contiene el ZIP

Dentro están estos archivos:

confirmar_cita_v2.agi

programar_citas.py

generar_reporte_citas.py

migrar_citas.py

citas_common.py

install_complemento.sh

crear_audio_asterisk.sh

extensions_custom.conf.snippet

programar-citas.service

programar-citas.timer

generar-reporte-citas.service

generar-reporte-citas.timer

backup-citas.service

backup-citas.timer

backup_citas.sh

citas-logrotate

citas.csv.example

README_INSTALACION.md

Subirlo usando WinSCP

1. Descarga el ZIP desde el enlace.
2. Abre WinSCP.
3. Conéctate a tu servidor con:
 - Protocolo: SFTP
 - Host: IP pública del servidor
 - Usuario: ubuntu
 - Contraseña o llave .pem

4. En el panel derecho abre:

/home/ubuntu

5. Arrastra el archivo:

citas-laboratorio-completo.zip

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ ls
NEW-CUY5132-DUOC  citas-laboratorio-completo.zip  install_pbx.sh
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ █
```

Descomprimirlo en el servidor

Después entra por SSH y ejecuta:

cd /home/ubuntu

sudo apt update

sudo apt install -y unzip

unzip citas-laboratorio-completo.zip

cd citas-laboratorio-completo

ls -lah

```
NEW-CUY5132-DUOC  citas-laboratorio-completo.zip  install_pbx.sh
ubuntu@ip-172-31-25-107:~$ cd /home/ubuntu
sudo apt update
sudo apt install -y unzip
unzip citas-laboratorio-completo.zip
cd citas-laboratorio-completo
ls -lah
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unzip is already the newest version (6.0-28ubuntu4.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Archive:  citas-laboratorio-completo.zip
  inflating: citas-laboratorio-completo/README_INSTALACION.md
  inflating: citas-laboratorio-completo/backup-citas.service
  inflating: citas-laboratorio-completo/backup-citas.timer
  inflating: citas-laboratorio-completo/backup_citas.sh
  inflating: citas-laboratorio-completo/citas-logrotate
  inflating: citas-laboratorio-completo/citas.csv.example
  inflating: citas-laboratorio-completo/citas_common.py
  inflating: citas-laboratorio-completo/confirmar_cita_v2.agi
  inflating: citas-laboratorio-completo/crear_audio_asterisk.sh
  inflating: citas-laboratorio-completo/extensions_custom.conf.snippet
  inflating: citas-laboratorio-completo/generar-reporte-citas.service
  inflating: citas-laboratorio-completo/generar-reporte-citas.timer
  inflating: citas-laboratorio-completo/generar_reporte_citas.py
  inflating: citas-laboratorio-completo/install_complemento.sh
  inflating: citas-laboratorio-completo/migrar_citas.py
  inflating: citas-laboratorio-completo/programar-citas.service
  inflating: citas-laboratorio-completo/programar-citas.timer
  inflating: citas-laboratorio-completo/programar_citas.py
total 92K
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 10:47 .
drwxr-x--- 6 ubuntu ubuntu 4.0K Jul 15 10:47 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.8K Jul 15 2026 README_INSTALACION.md
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 137 Jul 15 2026 backup-citas.service
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 155 Jul 15 2026 backup-citas.timer
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 402 Jul 15 2026 backup_citas.sh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 197 Jul 15 2026 citas-logrotate
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 268 Jul 15 2026 citas.csv.example
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 5.6K Jul 15 2026 citas_common.py
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 5.3K Jul 15 2026 confirmar_cita_v2.agi
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 707 Jul 15 2026 crear_audio_asterisk.sh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 729 Jul 15 2026 extensions_custom.conf.snippet
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 209 Jul 15 2026 generar-reporte-citas.service
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 191 Jul 15 2026 generar-reporte-citas.timer
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 2.0K Jul 15 2026 generar_reporte_citas.py
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 2.5K Jul 15 2026 install_complemento.sh
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 2.4K Jul 15 2026 migrar_citas.py
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 243 Jul 15 2026 programar-citas.service
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 174 Jul 15 2026 programar-citas.timer
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 7.8K Jul 15 2026 programar_citas.py
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$
```

```

migración completada. Respaldo: /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv.backup_20260715_104735
=> Instalando timers y rotación de logs...

Instalación de scripts terminada.
AÚN DEBES:
1) Ajustar citas.csv.
2) Reemplazar el dialplan con extensions_custom.conf.snippet.
3) Recargar Asterisk.
4) Probar una llamada forzada.
5) Habilitar los timers cuando la prueba funcione.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ █

```

. Configurar la hora de Chile

Esto es necesario para que el sistema calcule correctamente las 48 y 24 horas antes de la cita.

```
sudo timedatectl set-timezone America/Santiago
```

```
timedatectl
```

```
date
```

Revisar cómo quedó citas.csv

```
sudo cat /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

```

5) Habilitar los timers cuando la prueba funcione.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ sudo cat /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
id,anexo,destino,paciente,audio_paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad,estado,intentos,ultima_llamada,ultima_respuesta
CITA-001,1001,PJSIP/1001,Francisco Espinoza,,Cardiologia,2026-07-17,10:00,custom/esp_cardiologia,pendiente,0,,
CITA-002,1002,PJSIP/1002,Maria Gonzalez,,Dermatologia,2025-12-15,11:00,custom/esp_dermatologia,pendiente,0,,
CITA-003,1003,PJSIP/1003,Pedro Soto,,Traumatologia,2025-12-16,08:15,custom/esp_traumatologia,pendiente,0,,
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ █

```

Debe tener un encabezado parecido a:

```
id,anexo,destino,paciente,audio_paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialid
ad,estado,intentos,ultima_llamada,ultima_respuesta
```

Ahora editálo:

```
sudo nano /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv
```

```

GNU nano 7.2 /var/lib/asterisk/agi-bin/citas.csv *
id,anexo,destino,paciente,audio_paciente,especialidad,fecha,hora,audio_especialidad,estado,intentos,ultima_llamada,ultima_respuesta
CITA-001,1001,PJSIP/1001,Francisco Espinoza,custom/paciente_francisco,Cardiologia,2026-07-17,10:00,custom/esp_cardiologia,pendiente,0,,

```

. Reiniciar el archivo de resultados

El archivo anterior usaba un formato distinto. El instalador ya creó un respaldo, así que debemos vaciarlo para que el nuevo AGI cree correctamente sus columnas:

```
sudo rm -f /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
```

```
sudo -u asterisk touch /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
```

sudo chmod 660 /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$ sudo rm -f /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
sudo -u asterisk touch /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
sudo chmod 660 /var/lib/asterisk/agi-bin/resultados.csv
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$
```

Comprueba el respaldo anterior:

sudo ls -lah /opt/backups/citas/

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$ sudo ls -lah /opt/backups/citas/
total 40K
drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K Jul 15 10:50 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4.0K Jul 15 10:47 ..
-rw-rw-r-- 1 asterisk asterisk 280 Jul 15 10:26 citas.csv.20260715_104735
-rw-rw-r-- 1 asterisk asterisk 463 Jul 15 10:47 citas.csv.20260715_105048
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6.8K Jul 15 09:49 confirmar_cita.agi.20260715_104735
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6.8K Jul 15 09:49 confirmar_cita.agi.20260715_105048
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 147 Jul 15 10:18 resultados.csv.20260715_104735
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 147 Jul 15 10:18 resultados.csv.20260715_105048
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$
```

. Crear el audio del paciente

sudo /usr/local/bin/crear_audio_asterisk.sh \

paciente_francisco \

"Hola Francisco Espinoza."

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$ sudo ls -lah /opt/backups/citas/
total 40K
drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K Jul 15 10:50 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4.0K Jul 15 10:47 ..
-rw-rw-r-- 1 asterisk asterisk 280 Jul 15 10:26 citas.csv.20260715_104735
-rw-rw-r-- 1 asterisk asterisk 463 Jul 15 10:47 citas.csv.20260715_105048
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6.8K Jul 15 09:49 confirmar_cita.agi.20260715_104735
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 6.8K Jul 15 09:49 confirmar_cita.agi.20260715_105048
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 147 Jul 15 10:18 resultados.csv.20260715_104735
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 147 Jul 15 10:18 resultados.csv.20260715_105048
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$ sudo /usr/local/bin/crear_audio_asterisk.sh \
paciente_francisco \
"Hola Francisco Espinoza."
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...
Audio instalado como custom/paciente_francisco en es, es y es_419.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citاس-laboratorio-completo$
```

Después crea el mensaje para la opción 3:

sudo /usr/local/bin/crear_audio_asterisk.sh \

reprogramacion_solicitada \

"Su solicitud de reprogramación fue registrada. El personal administrativo de la clínica se comunicará con usted."

Comprueba los audios:

ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/paciente_francisco.wav

ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/reprogramacion_solicitada.wav

```
ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/esp_cardiologia.wav
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$ ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/paciente_francisco.wav
ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/reprogramacion_solicitada.wav
ls -lh /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/esp_cardiologia.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 32K Jul 15 10:58 /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/paciente_francisco.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 129K Jul 15 10:59 /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/reprogramacion_solicitada.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 24K Jul 15 09:49 /var/lib/asterisk/sounds/es_419/custom/esp_cardiologia.wav
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$
```

Instalar el nuevo dialplan

Como el archivo extensions_custom.conf lo estábamos usando solamente para este laboratorio, primero crea un respaldo:

```
sudo cp /etc/asterisk/extensions_custom.conf \
```

```
/etc/asterisk/extensions_custom.conf.backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$ sudo cp /etc/asterisk/extensions_custom.conf \
/etc/asterisk/extensions_custom.conf.backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$
```

Después copia el nuevo dialplan:

```
cd /home/ubuntu/citas-laboratorio-completo
```

```
sudo cp extensions_custom.conf.snippet \
```

```
/etc/asterisk/extensions_custom.conf
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$ cd /home/ubuntu/citas-laboratorio-completo
sudo cp extensions_custom.conf.snippet \
/etc/asterisk/extensions_custom.conf
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$
```

Configura permisos:

```
sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/extensions_custom.conf
```

```
sudo chmod 644 /etc/asterisk/extensions_custom.conf
```

```
}
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$ sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/extensions_custom.conf
sudo chmod 644 /etc/asterisk/extensions_custom.conf
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/ citas-laboratorio-completo$
```

Comprueba el contenido:

```
sudo cat /etc/asterisk/extensions_custom.conf
```

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ sudo cat /etc/asterisk/extensions_custom.conf
; Reemplazar el contexto anterior [confirmacion-citas] por este.
[confirmacion-citas]
exten => s,1,NoOp(=== Confirmacion automática CITA_ID=${CITA_ID} ===)
same => n,Answer()
same => n,Wait(1)
same => n,Set(CHANNEL(language)=es_419)
same => n,AGI(confirmar_cita_v2.agi,${CITA_ID})
same => n,Hangup()

; Compatibilidad: permite entrar usando directamente un anexo 10XX.
exten => _10XX,1,Set(CITA_ID=${EXTEN})
same => n,Goto(s,1)

; Agregar estas líneas dentro del contexto [from-internal-custom] existente.
; Eliminar la definición antigua de 7000 antes de pegar esta.
[from-internal-custom]
exten => 7000,1,NoOp(=== Prueba manual de CITA-001 ===)
same => n,Set(CITA_ID=CITA-001)
same => n,Goto(confirmacion-citas,s,1)
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$

```

5. Recargar FreePBX y Asterisk

sudo fwconsole reload

sudo asterisk -rx "dialplan reload"

Comprueba el contexto:

sudo asterisk -rx "dialplan show confirmacion-citas"

Y la extensión 7000:

sudo asterisk -rx "dialplan show 7000@from-internal-custom"

```

ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ sudo fwconsole reload
sudo asterisk -rx "dialplan reload"
Reload Started
Reload Complete
Dialplan reloaded.
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ sudo asterisk -rx "dialplan show confirmacion-citas"
[ Context 'confirmacion-citas' created by 'pbx_config' ]
's' =>
1. NoOp(=== Confirmacion automática CITA_ID=${CITA_ID} ===) [extensions_custom.conf:3]
2. Answer() [extensions_custom.conf:4]
3. Wait(1) [extensions_custom.conf:5]
4. Set(CHANNEL(language)=es_419) [extensions_custom.conf:6]
5. AGI(confirmar_cita_v2.agi,${CITA_ID}) [extensions_custom.conf:7]
6. Hangup() [extensions_custom.conf:8]
'_10XX' =>
1. Set(CITA_ID=${EXTEN}) [extensions_custom.conf:11]
2. Goto(s,1) [extensions_custom.conf:12]

-- 2 extensions (8 priorities) in 1 context. --
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$ sudo asterisk -rx "dialplan show 7000@from-internal-custom"
[ Context 'from-internal-custom' created by 'pbx_config' ]
'7000' =>
1. NoOp(=== Prueba manual de CITA-001 ===) [extensions_custom.conf:17]
2. Set(CITA_ID=CITA-001) [extensions_custom.conf:18]
3. Goto(confirmacion-citas,s,1) [extensions_custom.conf:19]

-- 1 extension (3 priorities) in 1 context. --
ubuntu@ip-172-31-25-107:~/citas-laboratorio-completo$

```

Validar los scripts

Hacer que el servidor llame al softphone

Deja MicroSIP abierto y ejecuta:

```
sudo python3 /usr/local/bin/programar_citas.py \
```

```
--force CITA-001
```

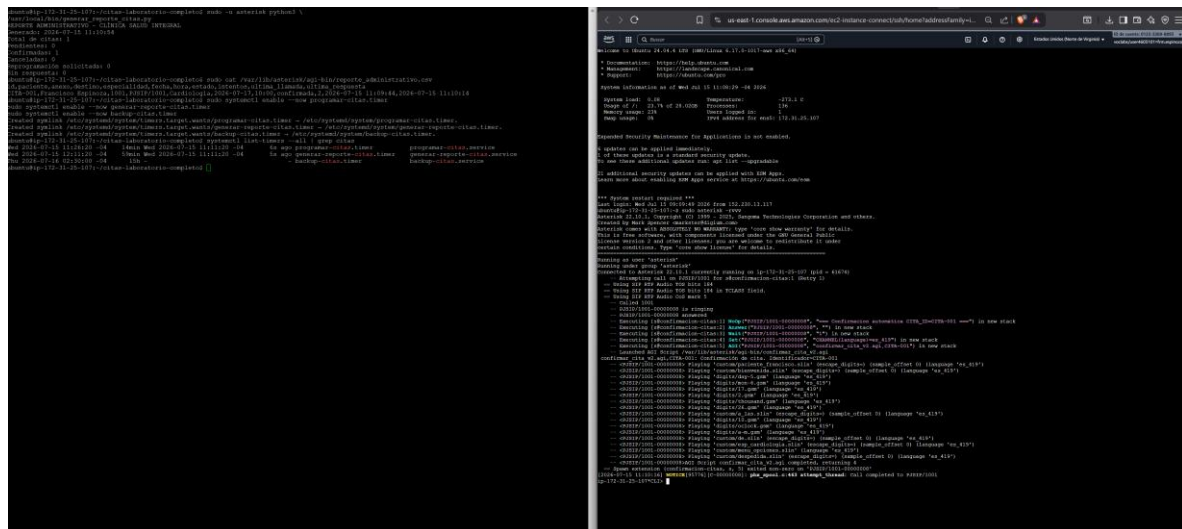
En unos segundos debería sonar la extensión 1001.

Puedes observar la llamada desde otra consola:

sudo asterisk -rvvv

Y revisar el programador:

```
sudo tail -50 /var/log/asterisk/programar_citas.log
```



Aquí se verifico que la llamada automática del servidor se activa y da el mensaje de reserva ,se adjunta mas evidencia en los videos

Conclusión

La implementación del Sistema Automatizado de Confirmación de Citas permitió desarrollar una solución funcional basada principalmente en herramientas open-source, utilizando FreePBX, Asterisk, Python y telefonía SIP. El sistema logró reproducir información personalizada de cada cita, recibir respuestas mediante teclado telefónico y registrar las opciones seleccionadas por el paciente.

Durante el desarrollo se configuró una extensión PJSIP, un softphone, un dialplan personalizado y un script AGI encargado de consultar los datos de la cita. También se solucionaron problemas relacionados con el audio RTP y la comunicación a través de NAT, consiguiendo que los mensajes de voz fueran reproducidos correctamente durante las llamadas.

La solución inicial fue ampliada para actualizar automáticamente el estado de las citas. De esta manera, la opción 1 registra una cita como confirmada, la opción 2 como cancelada y la opción 3 como una solicitud de reprogramación. Además, se incorporaron campos para controlar la cantidad de intentos, la fecha de la última llamada y la última respuesta recibida.

También se implementó un programador de llamadas que permite revisar periódicamente las citas próximas y originar llamadas automáticas mediante Asterisk. Esto permite realizar recordatorios dentro de las 24 a 48 horas anteriores a una atención, evitar llamadas duplicadas y aplicar una política de reintentos cuando el paciente no responde.

El uso de archivos CSV permitió mantener una solución sencilla y adecuada para la demostración del laboratorio. Los archivos citas.csv, resultados.csv y el reporte administrativo proporcionan trazabilidad sobre las llamadas realizadas, las respuestas recibidas y el estado final de cada cita. Además, los servicios y temporizadores de systemd permiten automatizar la revisión de citas, la generación de reportes y la creación de respaldos.

Desde el punto de vista de seguridad, se consideraron medidas como la restricción de puertos, el acceso SSH limitado, el uso de contraseñas SIP seguras, la protección de archivos y la implementación de comunicaciones cifradas mediante TLS y SRTP. Estas configuraciones son importantes debido al carácter sensible de la información de los pacientes y al cumplimiento de principios similares a los establecidos por la Ley 19.628.

En conclusión, el sistema desarrollado permite reemplazar gran parte del proceso manual de confirmación de citas por un flujo automatizado, trazable y escalable. La solución contribuye a reducir la carga del personal administrativo, mejorar la comunicación con los pacientes y disminuir potencialmente el porcentaje de ausencias. Para una implementación real en una clínica con miles de pacientes, se recomienda reemplazar los archivos CSV por una base de datos como PostgreSQL o MariaDB, integrar el sistema con la plataforma de gestión clínica y utilizar un proveedor SIP para realizar llamadas hacia números telefónicos reales.

